

ML DL

1주차 45 ~111

머신러닝 학습 종류

1. 지도학습(Supervised Learning)

- 정답(Label)이 있는 데이터를 사용하여 학습
- 입력(X)과 정답(Y)을 함께 학습한다.
- 새로운 데이터가 들어왔을 때 정답을 예측한다.

종류

① 분류(Classification)

- 정답이 범주형
- 예) 스팸메일 분류, 암 진단, 강아지/고양이 구분

② 회귀(Regression)

- 정답이 연속적인 숫자
- 예) 집값 예측, 온도 예측

대표 알고리즘

- KNN
- 선형회귀
- 로지스틱회귀
- 결정트리
- 랜덤포레스트
- SVM

1. 비지도학습(Unsupervised Learning)

- 정답(Label)이 없다.

- 데이터의 패턴을 스스로 찾는다.

종류

① 군집(Clustering)

- 비슷한 데이터끼리 묶음
- 대표 : K-Means

② 차원축소

- 데이터를 압축
- 대표 : PCA

1. 강화학습(Reinforcement Learning)

- 행동(Action)을 수행
- 보상(Reward)을 받으며 학습
- 보상이 최대가 되는 방향으로 학습

예시

- 알파고
- 자율주행
- 게임 AI

=====

K-최근접 이웃(KNN)

원리

- 가장 가까운 K개의 데이터를 참고하여 예측

특징

- 매우 단순한 알고리즘
- 학습 과정이 거의 없음
- 데이터가 많으면 예측 속도가 느림

장점

- 구현이 쉽다.
- 직관적이다.

단점

- 데이터가 많으면 느리다.
- 이상치에 민감하다.
- 반드시 스케일링(StandardScaler)이 필요하다.

K값

K가 작으면

→ 과적합

K가 크면

→ 과소적합

=====

선형회귀

목적

- 연속적인 값을 예측

식

$$y = wx + b$$

w : 기울기(가중치)

b : 절편

손실함수

MSE(평균제곱오차)

오차가 작을수록 좋은 모델

=====

다항회귀

직선으로 설명이 안 되는 데이터를

곡선으로 표현

PolynomialFeatures 사용

차수를 높일수록

장점

- 복잡한 데이터 표현

단점

- 과적합 발생 가능

=====

특성공학

기존 데이터를 이용하여
새로운 특성을 만드는 것

예시

x

↓

x^2

↓

x^3

↓

xy

=====

표준화(StandardScaler)

평균 = 0

표준편차 = 1

사용 이유

- 거리 계산 정확도 증가
- 학습 속도 향상
- 큰 값의 영향 감소

필요한 알고리즘

- KNN
- SVM

- SGD
- 로지스틱회귀

=====

로지스틱 회귀

이름은 회귀지만

분류 알고리즘

사용 함수

Sigmoid

출력

0 ~ 1

0.5 이상

→ 1

0.5 미만

→ 0

손실함수

Binary Cross Entropy

=====

확률적 경사하강법(SGD)

가중치를 조금씩 수정하면서

최적의 값을 찾는다.

장점

- 빠르다.
- 메모리 적게 사용
- 온라인 학습 가능

단점

- 진동 발생

- 최적값 근처에서 흔들림

이를 해결하기 위해

Momentum

Nesterov

Adam

등을 사용한다.